ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №3

Тема: Применение диаграмм потоков данных для построения модели предметной области (модели «as-is», «to-do»)

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О

Москва
2025

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области применения стандарта моделирования потоков данных DFD.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методические указания.

2) Автоматизированное рабочее место в компьютерном классе.

3) Инструментальное CASE-средство CA ERWin Process Modeler.

Задание №1. Для предметной области своего варианта создания автоматизированной системы в защищенном исполнении, в инструментальном средстве CA ERWin Process Modeler, с применением стандарта моделирования потоков данных DFD (в нотации Гейна-Сарсона) самостоятельно построить (точка зрения – инженера службы информационной безопасности):

– контекстную диаграмму модели функционирования автоматизированной системы в защищенном исполнении;

– диаграмму декомпозиции контекстной диаграммы;

– диаграмму декомпозиции подсистемы защиты информации создаваемой автоматизированной системы и диаграммы декомпозиции каждой из работ этой подсистемы (приложение Б).

Ход выполнения задания

Тема варианта задания №10: «Разработка защищенной автоматизированной информационной системы учета кадров маркетинговой компании».

Рассматриваемая компания: общество с ограниченной ответственностью “Маркетинг с умом”, предоставляющее различные услуги в области маркетинга, в том числе развитие брендов заказчиков, улучшение их узнаваемости на рынке среди конкурентов.

Принятый сценарий для внедрения АСЗИ: процессы Preboarding и Onboarding – трудоустройство утвержденного кандидата.

Построение контекстной диаграммы модели функционирования автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) происходит с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin Process Modeler с применением стандарта функционального моделирования DFD.



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма модели функционирования АСЗИ

АСЗИ включает следующие компоненты (рисунок 2):

- Подсистема защиты информации (ПЗИ);
- Подсистема регистрации заявок (ПРЗ);
- Подсистема обработки документов (ПОД);
- Подсистема отчетности (ПО);
- База данных (БД АСЗИ).

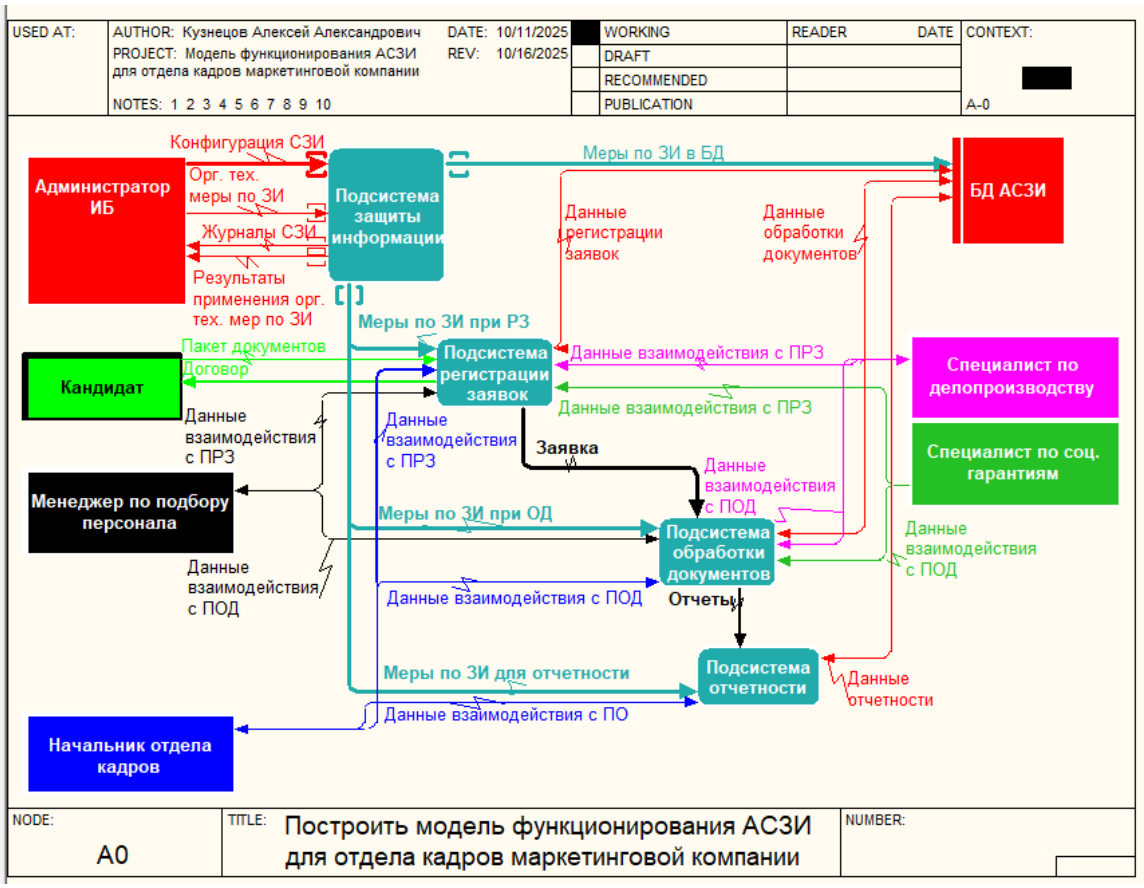


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы модели функционирования АСЗИ

Далее составим диаграмму декомпозиции подсистемы защиты информации. Подсистема ЗИ разбивается на четыре процесса, представленных на рисунке 3.

Процессы подсистемы защиты информации:

- Контролировать защищенность персональных данных, защищать технические средства и машинные носители персональных данных (Приказ ФСТЭК №21);
- Проводить идентификацию и аутентификацию субъектов доступа, управлять доступом субъектов доступа к объектам доступа (Приказ ФСТЭК №21);
- Защищать информационную систему, ее средства, системы связи и передачи данных (Приказ ФСТЭК №21);
- Обнаруживать вторжения, выявлять инциденты и реагировать на них (Приказ ФСТЭК №21).

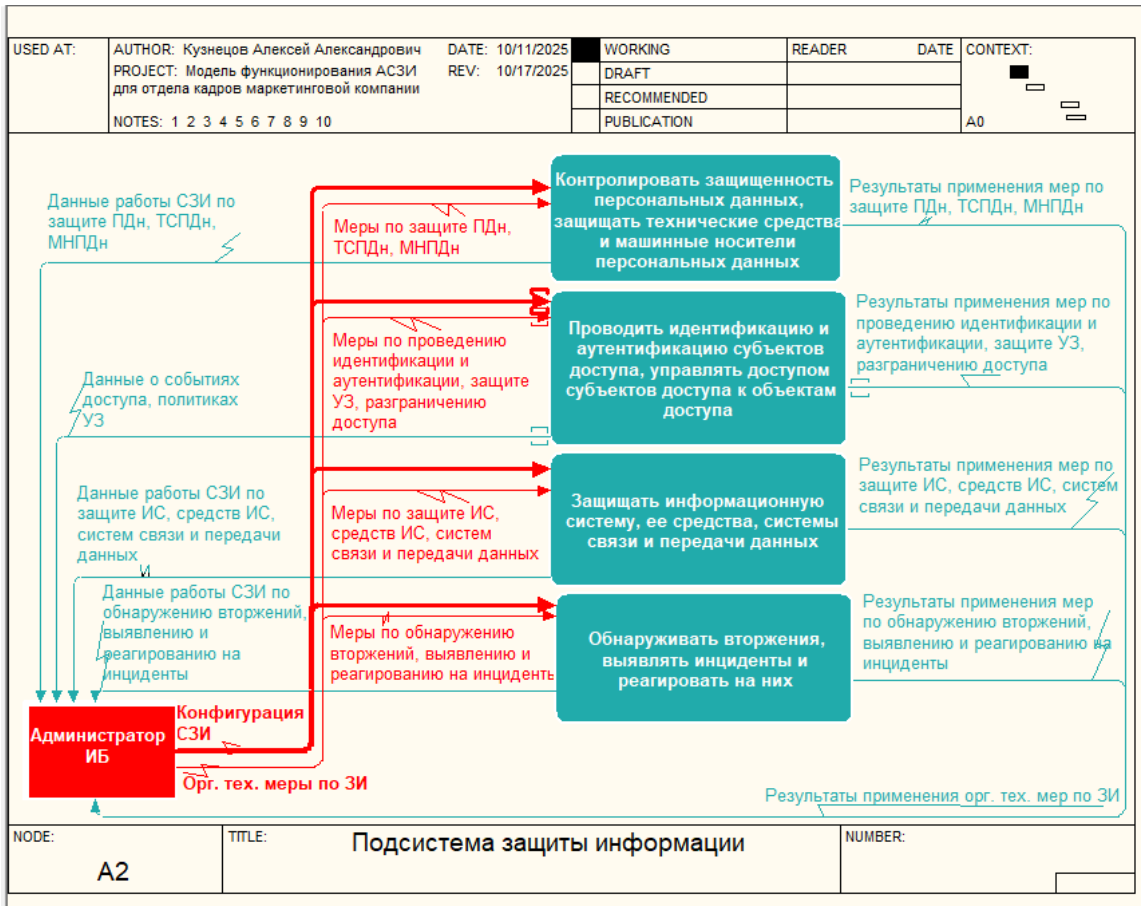


Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции подсистемы ЗИ, создаваемой АС

Выполним декомпозицию процесса "Проводить идентификацию и аутентификацию субъектов доступа, управлять доступом субъектов доступа к объектам доступа", который разбивается на три подпроцесса (рисунок 4).

Данный процесс включает в себя следующие подпроцессы:

- Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей (Приказ ФСТЭК №21);
- Идентификация и аутентификация пользователей, управление средствами аутентификации (Приказ ФСТЭК №21);
- Регистрация событий безопасности и реагирование на них (Приказ ФСТЭК №21).



Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции подпроцесса проведения идентификации и аутентификации субъектов доступа

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- успешно применен стандарт моделирования потоков данных DFD для построения модели предметной области.

- построена контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции модели АСЗИ и подсистемы защиты информации.

- выработаны навыки анализа предметной области, выявления узких мест и проектирования целевого состояния процесса с позиции сотрудника службы ИБ.

- получены практические навыки работы в инструментальном средстве CA ERWin Process Modeler с применением стандарта DFD.